

数理工学モデル化第10回

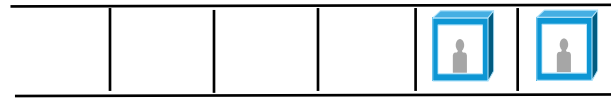
担当：フンドック・トゥアン

Other topics: M/G/1

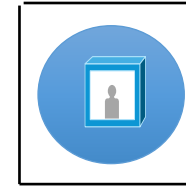
Single server model (単一サーバモデル) [M/G/1]

Poisson到着

Arrivals
→



一般分布の
サービス時間

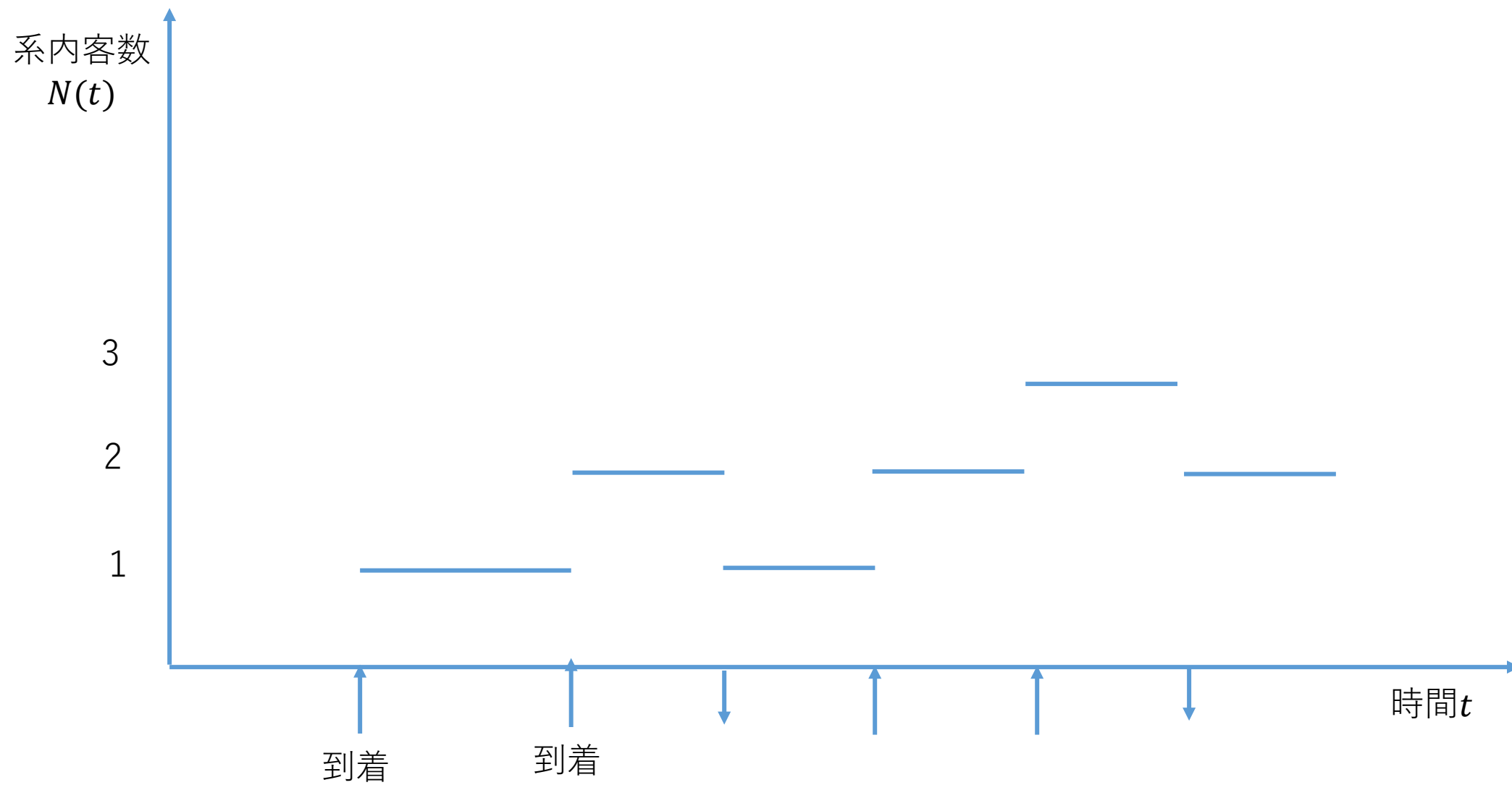


Departures
→

M/G/1 Model

- Arrival process is Poisson process with rate λ
 - 到着過程：Poisson過程
- Service time S follows a general distribution
 - サービス時間が一般分布に従う
- Mean waiting time: **Pollaczek-Khintchine formula**
 - $$E[W] = \frac{\lambda E[S^2]}{2(1-\lambda E[S])} = \frac{\lambda(\text{Var}(S) + E[S]^2)}{2(1-\lambda E[S])}$$
 - Among service time distributions with the same mean, deterministic distribution (fixed length) results in shortest mean waiting time
 - 同じ平均ならば分散がゼロの一定サービス時間が一番平均待ち時間が小さい
 - Insights: In telecommunication networks, packet lengths should be fixed in order to have smallest waiting time
 - 通信パケットが一定の長さを

シミュレーション



M/G/1の系内客数 $N(t)$ の変化

- 時刻0で $N(0) = 0$ とする. 次の起こりえるイベントは到着
 - その到着時刻 T_1 は到着間隔 X となりパラメータ λ (期待値 $1/\lambda$)の指数分布に従う
- 一人目の客がシステムに入った時刻から次のシステムの状態を考える. その客がサービスが開始され, 最初はその残余サービス時間が分布 G に従うものである. これを R (Residual)とします.
- 次の起こりえるイベントは二人目が到着するか, 進行中のサービスが完了するかの2択である. どのイベントが起こるかを調べるため, X と R を比較する.
- $X < R$ の場合は到着となり $N(t) = 2$ となり, 進行中の残余サービス時間が $R - X$ に更新
- $X > R$ の場合はサービスが完了し, $N(t) = 0$ となり, この場合はサービス中の客がいないので, サービス完了が起きえないため R を大きい値に設定する.
- 時刻 t に状態 $N(t) = n \geq 2$ の場合にも同様に到着間隔 X と残余サービス時間 R の2変数でシステムの状態推移を記録する.
- 到着が起きるまでの時間 X はパラメータ λ の指数分布
- サービス完了が起こってなおかつ $N(t) \geq 1$ の場合に, 新しい残余サービス時間 $R = S$ に更新し, S は分布 G からサンプリングされる.
- 次のあり得る変化
 - 到着が起こる $\Rightarrow N(t) \rightarrow N(t) + 1 (X = \min(X, R) \Leftrightarrow X \leq R)$
 - サービス完了が起こる $\Rightarrow N(t) \rightarrow N(t) - 1 (R = \min(X, R) \Leftrightarrow X > R), N(t) \geq 1 \rightarrow R = S$

シミュレーション

- イベント数でシミュレーション
- 例プログラム：1 10000 イベント（到着もしくはサービス完了）を発生
- 最初の10000 イベントを除く（定常状態に達成するため）
- 系内客数のグラフをプロット
- 平均系内客数を計算
- 系内客数の分布をプロット
- 系内滞在時間のプロット

レポート（PDFかWordファイルで提出）

- 1) Erlang分布において期待値が20と固定しながらshapeパラメータを1,2,4,8,16,32,64,128・・・に変えながらプロットしその形を考察せよ。
- 2) M/G/1のシミュレーションで、サービス時間分布GをErlangとして、系内客数の時間発展をプロットせよ。Erlang分布では期待値が1に固定して、Shapeパラメータを1, 2, 4にしてプロットすること。
- 3) 2)と同様の設定で、横軸を到着率として縦軸が系内客数の期待値とする三本のグラフをプロットせよ。ちなみに到着率が安定条件に満たすため、1より小さく設定する必要がある。
- 4) M/G/1のシミュレーション結果の社会実装を考えよ。
- 5) この三回の待ち行列に関する演習の感想を述べてください。
- 6) 発展問題：今回のプログラムはM/G/1であるが、同様にG/M/1待ち行列について同様シミュレーションのプログラムを作製せよ。G/M/1待ち行列とは到着間隔の分布は同じ分布Gに従って、サービス時間が指数分布に従う待ち行列モデルである。